README – Monitoring Level Tangki

UTS Dasar Komputer dan Pemrograman – Mini Project Python | Kelompok C (Instrumentasi)

Nama: Ikram Naufal | NIM: 03041282631089 | Kelas: Indralaya A

1. Masalah yang Diselesaikan

Pada sistem instrumentasi, level cairan dalam tangki (dalam persen) perlu dipantau agar tangki tidak kosong atau meluap. Program ini memproses 20 data level tangki, menentukan status tiap data berdasarkan aturan berikut, lalu menampilkan ringkasan statistik: jumlah tiap kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum.

Kondisi level	Status
Level < 30%	LOW
30% <= Level <= 80%	NORMAL
Level > 80%	HIGH

2. Input – Process – Output

Input	Process	Output
List data_level berisi 20 data level tangki (%): 15 data inti dari soal + 5 data tambahan.	Perulangan for memproses tiap data; status_level() menentukan status dengan if/elif/else; hitung_kategori() menghitung jumlah per status; rata_rata(), max(), dan min() menghitung statistik; uji_program() menjalankan 8 test case.	Per data: nomor, level, status. Ringkasan: total data (20), jumlah LOW/NORMAL/HIGH, rata-rata, maksimum, minimum. Hasil testing (PASS/FAIL).

3. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
status_level(level)	Menentukan status level (LOW/NORMAL/HIGH).	level: angka level (%)	String status
hitung_kategori(data)	Menghitung jumlah data pada tiap status.	data: list level	Dictionary jumlah LOW, NORMAL, HIGH
rata_rata(data)	Menghitung rata-rata level.	data: list level	Float rata-rata
tampilkan_monitoring(data)	Mencetak nomor, level, dan status tiap data.	data: list level	Tidak ada (None)
tampilkan_ringkasan(data)	Mencetak total, jumlah kategori, rata-rata, maksimum, minimum.	data: list level	Tidak ada (None)
uji_program()	Menjalankan 8 test case dan membandingkan Expected dengan Actual.	Tidak ada	Tidak ada (None)
main()	Mengatur alur utama program.	Tidak ada	Tidak ada (None)

4. Penggunaan Decision dan Loop

Decision: status_level() memakai if/elif/else. Jika level < 30 hasilnya LOW; jika tidak dan level <= 80 hasilnya NORMAL; selain itu HIGH. Urutan ini membuat nilai 30 dan 80 jatuh ke NORMAL sesuai aturan soal. Decision juga dipakai pada uji_program() untuk menentukan PASS atau FAIL.

Loop: for dipakai di hitung_kategori() (menghitung jumlah per status), tampilkan_monitoring() (mencetak seluruh 20 data dengan enumerate), dan uji_program() (memproses 8 test case).

5. Contoh Output Program

```
=======================================
       MONITORING LEVEL TANGKI
       KELOMPOK C - INSTRUMENTASI
=======================================
Jumlah data: 20
```

```
=======================================
       HASIL MONITORING LEVEL TANGKI
=======================================
Data 01 | Level = 18% | Status = LOW
Data 02 | Level = 25% | Status = LOW
Data 03 | Level = 33% | Status = NORMAL
Data 04 | Level = 41% | Status = NORMAL
Data 05 | Level = 55% | Status = NORMAL
Data 06 | Level = 62% | Status = NORMAL
Data 07 | Level = 76% | Status = NORMAL
Data 08 | Level = 84% | Status = HIGH
Data 09 | Level = 91% | Status = HIGH
Data 10 | Level = 47% | Status = NORMAL
Data 11 | Level = 29% | Status = LOW
Data 12 | Level = 38% | Status = NORMAL
Data 13 | Level = 70% | Status = NORMAL
Data 14 | Level = 82% | Status = HIGH
Data 15 | Level = 15% | Status = LOW
Data 16 | Level = 0% | Status = LOW
Data 17 | Level = 30% | Status = NORMAL
Data 18 | Level = 80% | Status = NORMAL
Data 19 | Level = 81% | Status = HIGH
Data 20 | Level = 100% | Status = HIGH
=======================================
             RINGKASAN DATA
=======================================
Total Data       : 20
Jumlah LOW       : 5
Jumlah NORMAL    : 10
Jumlah HIGH      : 5
---------------------------------------
Rata-rata Level  : 52.85%
Level Maksimum   : 100%
Level Minimum    : 0%
=======================================
```

6. Lima Data Tambahan

Lima belas data inti dipertahankan. Lima data tambahan berikut memperluas variasi dan menguji batas kategori. Semuanya berada pada rentang 0–100%, sehingga masih relevan sebagai level tangki.

Data	Status	Alasan pemilihan
0	LOW	Batas bawah domain; tangki kosong.
30	NORMAL	Tepat pada batas LOW/NORMAL; harus NORMAL karena batas bawah NORMAL inklusif.
80	NORMAL	Tepat pada batas NORMAL/HIGH; harus NORMAL karena batas atas NORMAL inklusif.
81	HIGH	Sedikit di atas batas 80; memastikan perpindahan ke HIGH.
100	HIGH	Batas atas domain; tangki penuh.

7. Pernyataan Penggunaan AI

Bagian yang dibantu AI (Claude dan ChatGPT): meninjau kode, menemukan bug pemanggilan fungsi ganda di luar main(), menyarankan penggantian data tambahan yang duplikat, serta membantu menyusun draf README dan flowchart.

Bagian yang saya kerjakan dan perbaiki sendiri: memutuskan lima data tambahan (0, 30, 80, 81, 100) beserta alasannya; memperbaiki bug pemanggilan fungsi ganda di kode; menjalankan program dan 8 test case sendiri di terminal serta memeriksa bahwa hasilnya sesuai aturan soal; dan memeriksa bahwa flowchart serta README sesuai dengan kode. Saya memahami seluruh kode, logika, dan dokumentasi, dan bertanggung jawab penuh atas hasilnya.

Keterbatasan: rata_rata() menghasilkan error jika list kosong; hal ini tidak terjadi karena data selalu berisi 20 nilai.